

河北工程大学 2016~2017 学年第一学期期末考试试卷 (A) 卷答案

一、选择题 (每小题 4 分)

1. B 2. A 3. B 4. D 5. C

二、填空题 (每小题 4 分)

1. $x^3 + 3x^2 + 2x$ 2. $-\tan x dx$ 3. $a = 3$ 4. 9

5. $4x \cos 2y$

三、计算下列各题 (每小题 6 分)

1. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 f'_1 + y f'_2 + z f'_3$ 2 分

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x f'_2 + z f'_3 \quad \text{.....2 分}$$

$$\frac{\partial z}{\partial z} = x y f'_3 \quad \text{.....2 分}$$

2. 解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)}$ 1 分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \quad \text{.....3 分}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} = \frac{1}{2} \quad \text{.....6 分}$$

3. 解: $\frac{dy}{dx} = \frac{-a \sin t}{a(1 + \cos t)}$ 5 分

$$= \frac{\sin t}{(1 + \cos t)} \quad \text{.....6 分}$$

4. 解: $f'(x) = 6(x-1)(x-2) = 0$,

得驻点 $x_1 = 1, x_2 = 2$ 3 分

把定义域分成三个区间 $(-\infty, 1], [1, 2], [2, +\infty)$.

在 $(-\infty, 1]$ 与 $[2, +\infty)$ 内有 $f'(x) > 0$, 函数单增

在区间 $[1, 2]$ 内有 $f'(x) < 0$, 函数单减6 分

5. 解: $y = e^{\sin x \cdot \ln x}$ 2 分

$$y' = x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right) \quad \text{.....6 分}$$

四. 解: 所求直线的方向向量 s 可取向量

$$s = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = (-2, 3, 1) \quad \text{.....7 分}$$

故所求直线方程为

$$\frac{x-0}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{1} \quad \text{.....10 分}$$

五. 解: 设矩形变成分别为 x, y

则体积 $v = \pi x^2 y$, 又 $x + y = p$ 3 分

则 $v = \pi x^2 (p - x)$

$$\frac{dv}{dx} = 2\pi xp - 3\pi x^2 = 0 \quad \text{.....7 分}$$

$$\text{得: } x = \frac{2p}{3}, \quad y = \frac{p}{3}$$

因为驻点唯一, 所以当 $x = \frac{2p}{3}, y = \frac{p}{3}$ 时可使圆柱体的体积最大。10 分

六. 证明: 令 $F(x) = \ln x$, 则 $F(x)$ 在 $[b, a]$ 上连续,

在 (b, a) 内可导, 由拉格朗日定理得

... (3 分)

$$\frac{\ln a - \ln b}{a - b} = f'(\xi) = \frac{1}{\xi}, \xi \in (b, a)$$

$$\frac{1}{a} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{b} \quad \text{..... (7 分)}$$

$$\text{即 } \frac{1}{a} < \frac{\ln a - \ln b}{a - b} < \frac{1}{b}, \text{ 既证。 (10 分)}$$